

- (a) $\frac{14}{5}$ (b) 3,452 (c) .000003879
 (d) $-.135$ (e) 17.921 (f) $-.0863$

2. Redondee los números que se dan en el ejercicio 1 hasta tres dígitos significativos.

3. Redondee los números que se dan en el ejercicio 1 hasta dos dígitos significativos.

En los ejercicios 4 al 7, use la eliminación gaussiana con pivote para resolver el sistema con exactitud. Verifique el trabajo, utilizando la eliminación gaussiana sin pivote para resolver el sistema.

4. $3x_1 + x_2 = -2$
 $-5x_1 + x_2 = 22$

5. $x_1 + x_2 + x_3 = 6$
 $2x_1 - x_2 + 4x_3 = 12$
 $-3x_1 + 2x_2 - x_3 = -4$

6. $2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5$
 $4x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 3$
 $2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1$

7. $5x_1 + 6x_2 - x_3 + 2x_4 = -3$
 $2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0$
 $-8x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 3$
 $5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 4$

En los ejercicios 8 al 9, resuelva el sistema por eliminación gaussiana con pivote. Redondee todos los cálculos hasta tres dígitos significativos.

8. $.21x_1 + .33x_2 = .54$
 $.70x_1 + .24x_2 = .94$

9. $.11x_1 - .13x_2 + .20x_3 = -.02$
 $.10x_1 + .36x_2 + .45x_3 = .25$
 $.50x_1 - .01x_2 + .30x_3 = -.70$

Resuelva

$$.0001x_1 + x_2 = 1$$

$$x_1 + x_2 = 2$$

por eliminación gaussiana, con y sin pivote. Redondee todos los cálculos hasta tres dígitos significativos. Compare los resultados con la solución exacta.

8.2 LOS METODOS DE GAUSS-SEIDEL Y DE JACOBI

Por lo común, la eliminación gaussiana es la mejor técnica para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Sin embargo, cuando el número de ecuaciones es grande, por ejemplo 100 ó más, y cuando la matriz tiene muchos ceros, otros métodos pueden ser más efectivos; en esta sección se estudian dos de esos métodos.

Considérese un sistema de n ecuaciones lineales en n incógnitas

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \quad (8.7)$$

Se supondrá que los elementos de la diagonal $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, son diferentes de cero y que el sistema tiene exactamente una solución.

El primer método que se analiza se conoce como *iteración de Jacobi* o *método de los desplazamientos simultáneos*. Para empezar, escríbase nuevamente el sistema (8.7), despejando x_1 en la primera ecuación, en términos de las incógnitas restantes; despejando x_2 en la segunda ecuación, en términos de las incógnitas restantes; despejando x_3 en la tercera ecuación, en términos de las incógnitas restantes, etc. Esto conduce a

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \dots - a_{1n}x_n) \\ x_2 &= \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - \dots - a_{2n}x_n) \\ &\vdots \\ x_n &= \frac{1}{a_{nn}} (b_n - a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \dots - a_{nn-1}x_{n-1}) \end{aligned} \quad (8.8)$$

Por ejemplo, el sistema

$$\begin{aligned} 20x_1 + x_2 - x_3 &= 17 \\ x_1 - 10x_2 + x_3 &= 13 \\ -x_1 + x_2 + 10x_3 &= 18 \end{aligned} \quad (8.9)$$

se reescribirá

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{17}{20} - \frac{1}{20}x_2 + \frac{1}{20}x_3 \\ x_2 &= -\frac{13}{10} + \frac{1}{10}x_1 + \frac{1}{10}x_3 \\ x_3 &= \frac{18}{10} + \frac{1}{10}x_1 - \frac{1}{10}x_2 \end{aligned}$$

o bien,

$$\begin{aligned} x_1 &= .850 - .05x_2 + .05x_3 \\ x_2 &= -1.3 + .1x_1 + .1x_3 \\ x_3 &= 1.8 + .1x_1 - .1x_2 \end{aligned} \quad (8.10)$$

Si se conoce una aproximación para la solución de (8.7) y se sustituyen estos valores aproximados en el segundo miembro de (8.8), a menudo resulta que los valores de $x_1, x_2, \dots, x_n$ que se obtienen en el primer miembro forman incluso una mejor aproximación para la solución. Esta observación es la clave para el método de Jacobi.

Para resolver el sistema (8.7) por el método de iteración de Jacobi, se hace una aproximación inicial para la solución. Cuando no se disponga de una mejor elección, se usa $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, \dots$.

Se sustituye esta aproximación inicial en el segundo miembro de (8.8) y se utilizan los valores de $x_1, x_2, \dots$ que se obtienen en el primer miembro, como nueva aproximación para la solución.

	Aproximación inicial	Primera aproximación	Segunda aproximación	Tercera aproximación	Cuarta aproximación	Quinta aproximación	Sexta aproximación
x_1	0	.850	1.005	1.0025	1.0001	.99997	1.0000
x_2	0	-1.3	-1.035	-.9980	-.99935	-.99999	-1.0000
x_3	0	1.8	2.015	2.004	2.0000	1.9999	2.0000

Figura 8.1

Por ejemplo, para resolver (8.9) por el método de Jacobi, se sustituiría la aproximación inicial $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$ en el segundo miembro de (8.10) y se calcularía la nueva aproximación

$$x_1 = .850 \quad x_2 = -1.3 \quad x_3 = 1.8 \quad (8.11)$$

A fin de mejorar la aproximación, se repetiría el proceso de sustitución. Por ejemplo, en la resolución de (8.9), se sustituiría la aproximación (8.11) en el segundo miembro de (8.10), para obtener la siguiente aproximación

$$\begin{aligned} x_1 &= .850 - .05(-1.3) + .05(1.8) = 1.005 \\ x_2 &= -1.3 + .1(.850) + .1(1.8) = -1.035 \\ x_3 &= 1.8 + .1(.850) - .1(-1.3) = 2.015 \end{aligned}$$

De esta manera, se puede generar una sucesión de aproximaciones la cual, en ciertas condiciones, se aproximará más y más a la solución exacta del sistema. En la figura 8.1 se han resumido los resultados obtenidos al resolver el sistema (8.9), por medio de la iteración de Jacobi. Todos los cálculos se redondearon hasta cinco dígitos significativos. Al final de seis sustituciones (denominadas *iteraciones*), se conoce con exactitud la solución exacta $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 2$, hasta cinco dígitos significativos.

A continuación se analiza una pequeña modificación del método de Jacobi, que con frecuencia reduce el número de iteraciones necesarias para obtener un grado de exactitud dado. La técnica se llama *iteración de Gauss-Seidel*, o bien, método de los *desplazamientos sucesivos*.

En cada iteración del método de Jacobi, la nueva aproximación se obtiene al sustituir la aproximación anterior en el segundo miembro de (8.8) y despejar los nuevos valores de $x_1, x_2, \dots$. No todos estos nuevos valores de las x se calculan simultáneamente; primero se tiene x_1 a partir de la ecuación superior, entonces se obtiene x_2 a partir de la segunda ecuación, a continuación x_3 , etc. Puesto que en general los nuevos valores de las x están más próximos a la solución exacta, esto sugiere que se podría obtener una mejor exactitud utilizando los nuevos valores de las x tan pronto como se conozcan. Como ilustración, considérese el sistema (8.9). En la primera iteración del método de Jacobi, la aproximación inicial $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$ se sustituyó en cada ecuación del segundo miembro de (8.10), para obtener la nueva aproximación

$$x_1 = .850 \quad x_2 = -1.3 \quad x_3 = 1.8 \quad (8.12)$$

En la primera iteración del método de Gauss-Seidel, la nueva aproximación se calcularía como sigue. Se sustituye la aproximación inicial $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$ en el segundo miembro de la primera ecuación dada en (8.10). Esto conduce a la nueva estimación $x_1 = .850$

Se utiliza este nuevo valor de x_1 inmediatamente, realizando la sustitución

$$x_1 = .850 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

en el segundo miembro de la segunda ecuación dada en (8.10). Esto conduce a la nueva estimación $x_2 = -1.215$.

Se usa este nuevo valor de x_2 inmediatamente, sustituyendo

$$x_1 = .850 \quad x_2 = -1.215 \quad x_3 = 0$$

en el miembro de la tercera ecuación dada en (8.10). Esto produce la nueva estimación $x_3 = 2.0065$.

Por tanto, al final de la primera iteración del método de Gauss-Seidel, la nueva aproximación es

$$x_1 = .850 \quad x_2 = -1.215 \quad x_3 = 2.0065 \quad (8.13)$$

Los cálculos para la segunda iteración se llevarían a cabo como sigue.

Sustituyendo (8.13) en el segundo miembro de la primera ecuación dada en (8.10), y redondeando hasta cinco dígitos significativos, da

$$x_1 = .850 - .05(-1.215) + .05(2.0065) = 1.0111$$

Al sustituir

$$x_1 = 1.0111 \quad x_2 = -1.215 \quad x_3 = 2.0065$$

en el segundo miembro de la ecuación dada en (8.10), y redondeando hasta cinco dígitos significativos, se obtiene

$$x_2 = -1.3 + .1(1.0111) + .1(2.0065) = -.99824$$

Sustituyendo

$$x_1 = 1.0111 \quad x_2 = -.99824 \quad x_3 = 2.0065$$

en el segundo miembro de la tercera ecuación dada en (8.10), y redondeando hasta cinco dígitos significativos, se llega a

$$x_3 = 1.8 + .1(1.0111) - .1(-.99824) = 2.0009$$

Así entonces, al final de la segunda iteración del método de Gauss-Seidel, la nueva aproximación es

$$x_1 = 1.0111 \quad x_2 = -.99824 \quad x_3 = 2.0009$$

	Aproximación inicial	Primera aproximación	Segunda aproximación	Tercera aproximación	Cuarta aproximación
x_1	0	.850	1.0111	.99995	1.0000
x_2	0	-1.215	-.99824	-.99992	-1.0000
x_3	0	2.0065	2.0009	2.0000	2.0000

Figura 8.2

En la figura 8.2 se han resumido los resultados que se obtuvieron al aplicar cuatro iteraciones del método de Gauss-Seidel para resolver (8.9). Todos los números se redondearon hasta cinco dígitos significativos.

Si se comparan las tablas de las figuras 8.1 y 8.2, se ve que el método de Gauss-Seidel produce la solución de (8.9) (exacta hasta cinco dígitos significativos) en cuatro iteraciones, en tanto que se necesitaron seis iteraciones para alcanzar la misma exactitud con el método de Jacobi. Sin embargo, no debe concluirse, por los resultados de este ejemplo que el método de Gauss-Seidel es siempre mejor que el de Jacobi. Aun cuando puede parecer sorprendente, hay ejemplos en los que el método de Jacobi es mejor que el de Gauss-Seidel.

Los métodos de Gauss-Seidel y de Jacobi no siempre funcionan. En algunos casos, uno, o los dos métodos, pueden ser ineficaces para producir una buena aproximación para la solución, sin importar el número de iteraciones que se efectúen. En tales casos, se dice que las aproximaciones *divergen*. Si al llevar a cabo un número suficiente de iteraciones, se puede obtener la solución hasta cualquier grado de exactitud que se desee, se dice que las aproximaciones *convergen*.

Se concluye esta sección con el análisis de una condición, la cual asegurará que las aproximaciones generadas por los dos métodos convergen.

Se dice que una matriz cuadrada

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

es *estrictamente dominante en la diagonal*, si el valor absoluto de cada elemento en la diagonal es mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos restantes en el mismo renglón; es decir,

$$|a_{11}| > |a_{12}| + |a_{13}| + \cdots + |a_{1n}|$$

$$|a_{22}| > |a_{21}| + |a_{23}| + \cdots + |a_{2n}|$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$|a_{nn}| > |a_{n1}| + |a_{n2}| + \cdots + |a_{nn-1}|$$

Ejemplo 4

$$\begin{bmatrix} 7 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & -6 \\ 5 & 12 & -4 \end{bmatrix}$$

no es estrictamente dominante en la diagonal ya que, en el segundo renglón, $|1|$ no es mayor que $|4| + |-6|$, y en el tercer renglón, $|-4|$ no es mayor que $|5| + |12|$.

Sin embargo, si se intercambian el segundo y tercer renglones, la matriz resultante

$$\begin{bmatrix} 7 & -2 & 3 \\ 5 & 12 & -4 \\ 4 & 1 & -6 \end{bmatrix}$$

es estrictamente dominante en la diagonal, puesto que

$$|7| > |-2| + |3|$$

$$|12| > |5| + |-4|$$

$$|-6| > |4| + |1|$$

Se puede demostrar que si A es estrictamente dominante en la diagonal, entonces tanto la aproximación de Gauss-Seidel como la de Jacobi, para las soluciones de $Ax = b$, convergen.

EJERCICIOS 8.2

En los ejercicios 1 al 4, resuelva los sistemas por la iteración de Jacobi. Inicie con $x_1 = 0$, $x_2 = 0$. Use cuatro iteraciones y redondee los cálculos hasta tres dígitos significativos. Compare los resultados con las soluciones exactas.

1. $2x_1 + x_2 = 7$

2. $3x_1 - x_2 = 5$

$x_1 - 2x_2 = 1$

$2x_1 + 3x_2 = -4$

3. $5x_1 - 2x_2 = -13$

4. $4x_1 + .1x_2 = .2$

$x_1 + 7x_2 = -10$

$.3x_1 + .7x_2 = 1.4$

En los ejercicios 5 al 8, resuelva los sistemas por medio de la iteración de Gauss-Seidel. Inicie con $x_1 = 0$, $x_2 = 0$. Use tres iteraciones y redondee los cálculos hasta tres dígitos significativos. Compare los resultados con las soluciones exactas.

5. Resuelva el sistema del ejercicio 1.

6. Resuelva el sistema del ejercicio 2.

7. Resuelva el sistema del ejercicio 3.

8. Resuelva el sistema del ejercicio 4.

En los ejercicios 9 al 10, resuelva los sistemas por medio de la iteración de Jacobi. Inicie con $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$. Use tres iteraciones y redondee los cálculos hasta tres dígitos significativos. Compare los resultados con las soluciones exactas.

9. $10x_1 + x_2 + 2x_3 = 3$

10. $20x_1 - x_2 + x_3 = 20$

$x_1 + 10x_2 - x_3 = \frac{3}{2}$

$2x_1 + 10x_2 - x_3 = 11$

$2x_1 + x_2 + 10x_3 = -9$

$x_1 + x_2 - 20x_3 = -18$

En los ejercicios 11 al 12, resuelva los sistemas por medio de la iteración de Jacobi. Inicie con $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$. Use tres iteraciones y redondee los cálculos hasta tres dígitos significativos. Compare los resultados con las soluciones exactas.

11. Resuelva el sistema del ejercicio 9.

12. Resuelva el sistema del ejercicio 10.

13. ¿Cuáles de las siguientes matrices son estrictamente dominantes en la diagonal?

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 6 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & -7 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & -7 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -5 \end{bmatrix}$

14. Considere el sistema

$$x_1 + 3x_2 = 4$$

$$x_1 - x_2 = 0$$

a) Demuestre que las aproximaciones obtenidas por medio de la iteración de Jacobi divergen.

b) ¿Es la matriz de los coeficientes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

estrictamente dominante en la diagonal?

15. Demuestre que si uno o más de los elementos en la diagonal $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ que se dan en (8.7) es cero, entonces es posible intercambiar las ecuaciones y volver a nombrar las incógnitas, de modo que los elementos en la diagonal del sistema resultante no sean todos ceros.

8.3 APROXIMACION DE LOS EIGENVALORES POR EL METODO DE LAS POTENCIAS

Se pueden encontrar los eigenvalores de una matriz al resolver su ecuación característica. En los problemas prácticos, este método no es eficaz. Es más, en muchos problemas físicos sólo se necesita el eigenvalor con el valor absoluto máximo. En esta sección se analiza

un método para obtener una aproximación de este eigenvalor y un eigenvector correspondiente. En la sección que sigue, se analiza la aproximación de los eigenvalores y eigenvectores restantes.

Definición. Se dice que un eigenvalor de una matriz A es el *eigenvalor dominante* de A , si su valor absoluto es mayor que los valores absolutos de los eigenvalores restantes. Un eigenvector que corresponda al eigenvalor dominante se denomina *eigenvector dominante* de A .

Ejemplo 5

Si una matriz A de 4×4 tiene los eigenvalores

$$\lambda_1 = -4 \quad \lambda_2 = 3 \quad \lambda_3 = -2 \quad \lambda_4 = 2$$

entonces $\lambda_1 = -4$ es el eigenvalor dominante puesto que

$$|-4| > |3| \quad |-4| > |-2| \quad \text{y} \quad |-4| > |2|$$

Ejemplo 6

Una matriz A de 3×3 con los eigenvalores

$$\lambda_1 = 7 \quad \lambda_2 = -7 \quad \lambda_3 = 2$$

no tiene eigenvalor dominante.

Sea A una matriz diagonalizable de $n \times n$, con un eigenvalor dominante. Al final de esta sección se demuestra que si $\mathbf{x}_0$ es un vector arbitrario diferente de cero en R^n , entonces el vector

$$A^p \mathbf{x}_0 \quad (8.14)$$

por lo común es una buena aproximación para un eigenvector dominante de A , cuando el exponente p es grande. El siguiente ejemplo ilustra esta idea.

Ejemplo 7

Como se mostró en el ejemplo 2 del capítulo 6, la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

tiene los eigenvalores $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 1$.

El eigenspacio correspondiente al eigenvalor dominante $\lambda_1 = 2$ es el espacio de soluciones del sistema

$$(2I - A)\mathbf{x} = 0$$

es decir,

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Al resolver este sistema se obtiene $x_1 = -2t$, $x_2 = t$. Por tanto, los eigenvectores correspondientes a $\lambda_1 = 2$ son los vectores diferentes de cero de la forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2t \\ t \end{bmatrix} \quad (8.15)$$

A continuación se ilustra un procedimiento para utilizar (8.14) a fin de estimar un eigenvector dominante de A . Para empezar, se selecciona arbitrariamente

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Al multiplicar repetidamente $\mathbf{x}_0$ por A se obtiene

$$A\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A^2\mathbf{x}_0 = A(A\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ -5 \end{bmatrix} = 5 \begin{bmatrix} 2.6 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A^3\mathbf{x}_0 = A(A^2\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 \\ -13 \end{bmatrix} \approx 13 \begin{bmatrix} 2.23 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A^4\mathbf{x}_0 = A(A^3\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 29 \\ -13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 61 \\ -29 \end{bmatrix} \approx 29 \begin{bmatrix} 2.10 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A^5\mathbf{x}_0 = A(A^4\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 61 \\ -29 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 125 \\ -61 \end{bmatrix} \approx 61 \begin{bmatrix} 2.05 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A^6\mathbf{x}_0 = A(A^5\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 125 \\ -61 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 253 \\ -125 \end{bmatrix} \approx 125 \begin{bmatrix} 2.02 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A^7\mathbf{x}_0 = A(A^6\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 253 \\ -125 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 509 \\ -253 \end{bmatrix} \approx 253 \begin{bmatrix} 2.01 \\ -1 \end{bmatrix}$$

A partir de estos cálculos es evidente que los productos se están aproximando cada vez más a múltiplos escalares de

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

que es el eigenvector dominante de A obtenido al hacer $t = -1$ en (8.15). Dado que un múltiplo escalar de un eigenvector dominante también es un eigenvector dominante, los

cálculos anteriores están produciendo aproximaciones cada vez mejores para un eigenvector dominante de A .

En seguida se muestra en qué forma obtener una aproximación del eigenvector dominante, una vez que se conoce una aproximación de un eigenvector dominante. Sea λ un eigenvalor de A y x un eigenvector correspondiente. Si $\langle, \rangle$ denota el producto euclidiano interior, entonces

$$\frac{\langle x, Ax \rangle}{\langle x, x \rangle} = \frac{\langle x, \lambda x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \frac{\lambda \langle x, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \lambda$$

Por tanto, si $\tilde{x}$ es una aproximación para un eigenvector dominante, se puede obtener una aproximación del eigenvalor dominante por medio de

$$\lambda_1 \approx \frac{\langle \tilde{x}, A\tilde{x} \rangle}{\langle \tilde{x}, \tilde{x} \rangle} \quad (8.16)$$

La razón que se da en (8.16) se conoce como *cociente de Rayleigh*.*

Ejemplo 8

En el ejemplo 7 se obtuvo

$$\tilde{x} = \begin{bmatrix} 509 \\ -253 \end{bmatrix}$$

como aproximación para un eigenvector dominante. Por tanto,

$$A\tilde{x} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 509 \\ -253 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1021 \\ -509 \end{bmatrix}$$

Al sustituir en (8.16), se obtiene

$$\lambda_1 \approx \frac{\langle \tilde{x}, A\tilde{x} \rangle}{\langle \tilde{x}, \tilde{x} \rangle} = \frac{(509)(1021) + (-253)(-509)}{(509)(509) + (-253)(-253)} \approx 2.007$$

la cual es una aproximación relativamente buena para el eigenvalor dominante $\lambda_1 = 2$.

La técnica que se ilustró en los ejemplos 7 y 8 para obtener aproximaciones de los eigenvectores y eigenvalores dominantes con frecuencia se denomina *método de las potencias* o *método de las iteraciones*.

Como se ilustró en el ejemplo 7, a menudo el método de las potencias genera vectores que tienen componentes inconvenientemente grandes. Para remediar este problema, se acostumbra "reducir" el eigenvector aproximado, en cada paso, de modo que sus com-

*John William Strutt Rayleigh (1842–1919) – Físico británico. Rayleigh recibió el Premio Nobel en Física en el año de 1904 por su participación en el descubrimiento del argón, en 1894. Su investigación abarcó casi todo el campo de la Física, incluyendo sonido, teoría ondulatoria, óptica, visión del color, electrodinámica, electromagnetismo, dispersión de la luz, viscosidad y fotografía.

ponentes se encuentren entre +1 y -1. Es posible lograr esto, multiplicando el eigenvector aproximado por el recíproco de la componente que tenga el valor absoluto más grande. Como ilustración, en el primer paso del ejemplo 7, la aproximación al eigenvector dominante es

$$\begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

La componente con el mayor valor absoluto es 5; por tanto el eigenvector reducido es

$$\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -.2 \end{bmatrix}$$

A continuación se resumen los pasos del *método de las potencias con reducción a escala*.

Paso 0. Se selecciona un vector arbitrario diferente de cero, $\mathbf{x}_0$.

Paso 1. Se calcula $A\mathbf{x}_0$ y reduce a fin de obtener la primera aproximación para un eigenvector dominante. Se nombra como $\mathbf{x}_1$.

Paso 2. Se calcula $A\mathbf{x}_1$ y se reduce para obtener la segunda aproximación, $\mathbf{x}_2$.

Paso 3. Se calcula $A\mathbf{x}_2$ y se reduce para obtener la tercera aproximación, $\mathbf{x}_3$.

Continuando de esta manera, se obtiene una sucesión, $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots$, de aproximaciones cada vez mejores para un eigenvector dominante.

Ejemplo 9

Use el método de las potencias con reducción a escala para obtener una aproximación de un eigenvector dominante y el eigenvalor dominante de la matriz A que se da en el ejemplo 7.

Solución. Selecciónese arbitrariamente

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

como una aproximación inicial. Multiplicando $\mathbf{x}_0$ por A y reduciendo a escala se obtiene

$$A\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}_1 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -.2 \end{bmatrix}$$

Multiplicando $\mathbf{x}_1$ por A y reduciendo a escala da

$$A\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.6 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}_2 = \frac{1}{2.6} \begin{bmatrix} 2.6 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -.385 \end{bmatrix}$$

Por el cociente de Rayleigh, la primera estimación del eigenvalor dominante es

$$\lambda_1 \approx \frac{\langle \mathbf{x}_1, A\mathbf{x}_1 \rangle}{\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1 \rangle} = \frac{(1)(2.6) + (-.2)(-1)}{(1)(1) + (-.2)(-.2)} = 2.692$$

Al multiplicar $\mathbf{x}_2$ por A y reducir se obtiene

$$A\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -.385 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.23 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}_3 = \frac{1}{2.23} \begin{bmatrix} 2.23 \\ -1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ -.448 \end{bmatrix}$$

Por el cociente de Rayleigh, la segunda estimación del eigenvalor dominante es

$$\lambda_1 \approx \frac{\langle \mathbf{x}_2, A\mathbf{x}_2 \rangle}{\langle \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2 \rangle} = \frac{(1)(2.23) + (-.385)(-1)}{(1)(1) + (-.385)(-.385)} = 2.278$$

Si se multiplica $\mathbf{x}_3$ por A y se reduce da

$$A\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -.448 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.104 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}_4 = \frac{1}{2.104} \begin{bmatrix} 2.104 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -.475 \end{bmatrix}$$

La tercera estimación del eigenvalor dominante es

$$\lambda_1 \approx \frac{\langle \mathbf{x}_3, A\mathbf{x}_3 \rangle}{\langle \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_3 \rangle} = \frac{(1)(2.104) + (-.448)(-1)}{(1)(1) + (-.448)(-.448)} = 2.125$$

Si se continúa de esta manera, se genera una sucesión de aproximaciones para un eigenvalor dominante y el eigenvalor dominante.

Los valores que se calcularon anteriormente, junto con otros resultados de estimaciones posteriores se encuentran tabulados en la figura 8.3.

Paso /	0	1	2	3	4	5	6	7
$\mathbf{x}_i$ = la aproximación reducida a escala hacia un eigenvalor dominante	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -.2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -.385 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -.488 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -.475 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -.488 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -.494 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -.497 \end{bmatrix}$
$A\mathbf{x}_i$	$\begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.6 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.23 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.104 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.050 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.024 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.012 \\ -1 \end{bmatrix}$	—
Aproximación a λ_1	—	2.692	2.278	2.125	2.060	2.029	2.014	—

Figura 8.3

No hay reglas eficaces y rápidas para determinar cuántos pasos deben usarse en el método de las potencias. Sólo se considerará un procedimiento posible que se usa con amplitud.

Si $\tilde{q}$ denota una aproximación para una cantidad q , entonces el *error relativo* en la aproximación se define como

$$\left| \frac{q - \tilde{q}}{q} \right| \quad (8.17)$$

y el *error en porcentaje* en la aproximación se define como

$$\left| \frac{q - \tilde{q}}{q} \right| \times 100\%$$

Ejemplo 10

Si el valor exacto de cierto eigenvalor es $\lambda = 5$, y si $\lambda = 5.1$ es una aproximación para λ , entonces el error relativo es

$$\left| \frac{\lambda - \tilde{\lambda}}{\lambda} \right| = \left| \frac{5 - 5.1}{5} \right| = |-0.02| = .02$$

y el error en porcentaje es

$$(.02) \times 100\% = 2\%$$

En el método de las potencias, sería ideal poder decidir con anterioridad el error relativo E que se puede tolerar en el eigenvalor, y, entonces, detener los cálculos una vez que el error relativo sea menor que E . Por tanto, si $\tilde{\lambda}(i)$ denota la aproximación para el eigenvalor dominante λ_1 , en el i -ésimo paso, los cálculos se suspenderían una vez que se satisfaga la condición

$$\left| \frac{\lambda_1 - \tilde{\lambda}(i)}{\lambda_1} \right| < E$$

Desafortunadamente, no es posible llevar a la práctica esta idea, ya que se desconoce el valor exacto λ_1 . Para remediarlo, es usual estimar λ_1 por medio de $\tilde{\lambda}(i)$ y detener los cálculos en el i -ésimo paso, si

$$\left| \frac{\tilde{\lambda}(i) - \tilde{\lambda}(i-1)}{\tilde{\lambda}(i)} \right| < E \quad (8.18)$$

La cantidad que se encuentra en el primer miembro de (8.18) se conoce como *error relativo estimado*. Si se multiplica por 100%, se le denomina *error en porcentaje estimado*.

Ejemplo 11

En el ejemplo 9, ¿cuántos pasos se deben utilizar para estar seguros de que el error en porcentaje estimado, en el eigenvalor dominante, es menor que el 2%?

Solución. Denótese por $\tilde{\lambda}(i)$ la aproximación para el eigenvalor dominante en el i -ésimo paso. Por tanto, por lo que se expresa en la figura 8.3,

$$\tilde{\lambda}(1) = 2.692, \quad \tilde{\lambda}(2) = 2.278, \quad \tilde{\lambda}(3) = 2.125, \text{ etc.}$$

Por lo que se expresa en (8.18), el error relativo estimado después de dos pasos es

$$\left| \frac{\tilde{\lambda}(2) - \tilde{\lambda}(1)}{\tilde{\lambda}(2)} \right| = \left| \frac{2.278 - 2.692}{2.278} \right| \approx |-.182| = .182$$

Por consiguiente, el error en porcentaje estimado, después de dos pasos, es 18.2%. El error relativo estimado después de tres pasos es

$$\left| \frac{\tilde{\lambda}(3) - \tilde{\lambda}(2)}{\tilde{\lambda}(3)} \right| = \left| \frac{2.125 - 2.278}{2.125} \right| \approx |-.072| = .072$$

y el error en porcentaje estimado es 7.2%. En la tabla de la figura 8.4 se listan los errores en porcentajes restantes. En esta tabla se ve que el error en porcentaje estimado es menor que el 2% al final del quinto paso.

OPCIONAL

Esta sección concluye con una demostración de que el método de las potencias funciona, cuando A es una matriz diagonalizable, con un eigenvalor dominante.

Sea A una matriz diagonalizable de $n \times n$. Por el teorema 2 de la sección 6.2, A tiene n eigenvectores linealmente independientes, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. Sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ los eigenvalores correspondientes, y supóngase que

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n| \quad (8.19)$$

i = número del paso	2	3	4	5	6
$\tilde{\lambda}(i)$	2.278	2.125	2.060	2.029	2.014
Error relativo estimado después de i pasos	.182	.072	.032	.015	.007
Error porcentual estimado después de i pasos	18.2%	7.2%	3.2%	1.5%	.7%

Figura 8.4

Por el teorema 9(a) de la sección 4.5, los eigenvectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ forman una base para R^n ; por tanto, se puede expresar un vector arbitrario $\mathbf{x}_0$ en R^n , en la forma:

$$\mathbf{x}_0 = k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_n \mathbf{v}_n \quad (8.20)$$

Al multiplicar, desde la izquierda, los dos miembros por A da

$$\begin{aligned} A\mathbf{x}_0 &= A(k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_n \mathbf{v}_n) \\ &= k_1 (A\mathbf{v}_1) + k_2 (A\mathbf{v}_2) + \dots + k_n (A\mathbf{v}_n) \\ &= k_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_n \lambda_n \mathbf{v}_n \end{aligned}$$

Si se multiplica una vez más por A da

$$\begin{aligned} A^2 \mathbf{x}_0 &= A(k_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_n \lambda_n \mathbf{v}_n) \\ &= k_1 \lambda_1 (A\mathbf{v}_1) + k_2 \lambda_2 (A\mathbf{v}_2) + \dots + k_n \lambda_n (A\mathbf{v}_n) \\ &= k_1 \lambda_1^2 \mathbf{v}_1 + k_2 \lambda_2^2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_n \lambda_n^2 \mathbf{v}_n \end{aligned}$$

Continuando, después de p multiplicaciones por A , se obtendría

$$A^p \mathbf{x}_0 = k_1 \lambda_1^p \mathbf{v}_1 + k_2 \lambda_2^p \mathbf{v}_2 + \dots + k_n \lambda_n^p \mathbf{v}_n \quad (8.21)$$

Puesto que $\lambda_1 \neq 0$ (véase 8.19), (8.21) se puede reescribir como

$$A^p \mathbf{x}_0 = \lambda_1^p \left(k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^p \mathbf{v}_2 + \dots + k_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^p \mathbf{v}_n \right) \quad (8.22)$$

De (8.19) se deduce que

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1}, \dots, \frac{\lambda_n}{\lambda_1}$$

son todos menores que uno en valor absoluto; por tanto, $(\lambda_2/\lambda_1)^p, \dots, (\lambda_n/\lambda_1)^p$ se aproximan paulatinamente a cero, a medida que p crece y, por (8.22), la aproximación

$$A^p \mathbf{x}_0 \approx \lambda_1^p k_1 \mathbf{v}_1 \quad (8.23)$$

se hace cada vez mejor.

Si $k_1 \neq 0$,* entonces $\lambda_1^p k_1 \mathbf{v}_1$ es un múltiplo escalar diferente de cero del eigenvector dominante $\mathbf{v}_1$; por tanto, $\lambda_1^p k_1 \mathbf{v}_1$ también es un eigenvector dominante. Por tanto, por (8.23), $A^p \mathbf{x}_0$ se convierte cada vez en una estimación mejor de un eigenvector dominante, conforme p crece.

*Por lo común no es posible decir por la simple observación de $\mathbf{x}_0$ si $k_1 \neq 0$. Si, por accidente, $k_1 = 0$, el método de las potencias todavía funciona en los problemas prácticos, ya que generalmente los errores por redondeo en las computadoras tienden a hacer que k_1 sea pequeño, pero diferente de cero. Curiosamente, este es uno de los casos en el que los errores ayudan a obtener resultados correctos.

EJERCICIOS 8.3

1. Halle el eigenvalor dominante (si existe).

(a) $\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & -12 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

2. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

a) Use el método de las potencias con reducción a escala para obtener una aproximación del eigenvector dominante de A . Parta de

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Redondee todos los cálculos hasta tres dígitos significativos y suspenda después de tres iteraciones (es decir, tres multiplicaciones por A).

b) Use el resultado del inciso (a) y el cociente de Rayleigh para obtener una aproximación del eigenvalor dominante de A .

c) Encuentre los valores exactos del eigenvector y eigenvalor dominantes.

d) Halle el error en porcentaje en la aproximación del eigenvalor dominante.

En los ejercicios 3 al 4 siga las instrucciones que se dieron en el ejercicio 2.

3. $A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

5. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 18 & 17 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

a) Aplique el método de las potencias con reducción a escala a fin de obtener una aproximación del eigenvalor dominante y un eigenvector dominante de A . Parta de

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Redondee todos los cálculos hasta tres dígitos significativos y suspenda cuando el error en porcentaje estimado, en el eigenvalor dominante, sea menor del 2%.

b) Encuentre los valores exactos del eigenvalor y eigenvector dominantes.

6. Repita las instrucciones del ejercicio 5 con

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 5 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$$

7. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

- a) Aplique el método de las potencias con reducción a escala para obtener una aproximación de un eigenvector de A . Parta de

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Redondee todos los cálculos hasta tres dígitos significativos y suspenda después de tres iteraciones.

- b) Use el resultado del inciso (a) y el cociente de Rayleigh a fin de obtener una aproximación del eigenvalor dominante de A .
 c) Encuentre los valores exactos para el eigenvalor y eigenvector dominantes.
 d) Halle el error en porcentaje en la aproximación del eigenvalor dominante.

8.4 APROXIMACION DE LOS EIGENVALORES NO DOMINANTES POR DEFLACION

En esta sección se bosqueja con brevedad un método para obtener los eigenvectores y eigenvalores no dominantes de una matriz *simétrica*.

Se necesita el teorema siguiente, el cual se enuncia sin demostración.*

Teorema 1. Sea A una matriz simétrica de $n \times n$, con eigenvalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Si $\mathbf{v}_1$ es un eigenvector correspondiente a λ_1 y $\|\mathbf{v}_1\| = 1$, entonces:

- a) La matriz $B = A - \lambda_1 \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T$ tiene los eigenvalores $0, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.
 b) Si $\mathbf{v}$ es un eigenvector de B correspondiente a uno de los eigenvalores $\lambda_2, \dots, \lambda_n$, entonces $\mathbf{v}$ también es un eigenvector de A correspondiente a este eigenvalor.

(En el teorema 1 se está suponiendo que $\mathbf{v}_1$ se expresa como una matriz de $n \times 1$; así entonces, $\mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T$ es una matriz de $n \times n$.)

Ejemplo 12

En el ejemplo 5 de la sección 6.1 se demostró que

*Los lectores interesados en la demostración de este teorema pueden consultar la bibliografía que aparece al final de esta sección.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

tiene los eigenvalores $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 5$, $\lambda_3 = 1$ y que

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

es un eigenvector correspondiente a $\lambda_1 = 5$. Al normalizar $\mathbf{v}$ se obtiene

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

que es un eigenvector de norma 1, correspondiente a $\lambda_1 = 5$.

Por el teorema 1, la matriz

$$\begin{aligned} B &= A - \lambda_1 \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^t = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

debe tener los eigenvalores $\lambda = 0, 5$ y 1 . Como comprobación, la ecuación característica de B es

$$\det(\lambda I - B) = \det \begin{bmatrix} \lambda - \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \lambda - \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 5 \end{bmatrix} = \lambda(\lambda - 5)(\lambda - 1) = 0$$

De donde, los eigenvalores de B son $\lambda = 0$, $\lambda = 5$, $\lambda = 1$, como lo predice el teorema 1.

El eigenespacio de B correspondiente a $\lambda = 5$ es el espacio de soluciones del sistema

$$(5I - B)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

es decir,

$$\begin{bmatrix} \frac{9}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Al resolver este sistema da $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = t$. Por tanto, los eigenvectores de B correspondientes a $\lambda = 5$ son los vectores diferentes de cero de la forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix}$$

Como lo predice el inciso (b) del teorema 1, éstos también son eigenvectores de A correspondientes a $\lambda = 5$, ya que

$$A \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5t \end{bmatrix}$$

es decir,

$$A \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = 5 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix}$$

De modo análogo, los eigenvectores de B correspondientes a $\lambda = 1$ también son eigenvectores de A correspondientes a $\lambda = 1$.

El teorema 1, hasta cierto punto, hace posible determinar los eigenvalores y eigenvectores no dominantes de una matriz *simétrica* A de $n \times n$. Para ver cómo, supóngase que se pueden ordenar los eigenvalores de A , de acuerdo con la magnitud de sus valores absolutos, como sigue:

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > |\lambda_3| \geq \cdots \geq |\lambda_n| \quad (8.24)$$

Además supóngase que se han obtenido el eigenvalor dominante y el eigenvector dominante de A , por el método de las potencias. Al normalizar el eigenvector dominante, se puede obtener un eigenvector dominante $\mathbf{v}_1$ que tenga norma uno. Por el teorema 1, los eigenvalores de $B = A - \lambda_1 \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^T$ serán $0, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$. Por (8.24), estos eigenvalores quedan ordenados según sus valores absolutos, como sigue:

$$|\lambda_2| > |\lambda_3| \geq \cdots \geq |\lambda_n| \geq 0$$

Por tanto, λ_2 es el eigenvalor dominante de B . Ahora, aplicando el método de las potencias a B , se puede encontrar una aproximación para el eigenvalor λ_2 y un eigenvector correspondiente. Esta técnica para obtener aproximaciones para el eigenvalor con el segundo valor absoluto más grande se conoce como *deflación*.

Por desgracia, existen limitaciones prácticas del método de deflación. Puesto que λ_1 y $\mathbf{v}_1$ sólo se obtienen en forma aproximada por el método de las potencias, se introduce un error en B al aplicar la deflación. Si se aplica una vez más el proceso de deflación, la matriz siguiente tiene errores adicionales introducidos a través de la aproximación de λ_2 y $\mathbf{v}_2$. Conforme se continúa el proceso, esta composición de los errores finalmente destruye la exactitud de los resultados. En la práctica, en general se debe evitar encontrar más de dos o tres eigenvalores por deflación.

Cuando la razón $|\lambda_2/\lambda_1|$ está cercana a uno, el método de las potencias converge con lentitud; es decir, se necesitan muchos pasos para obtener un grado razonable de exactitud. Los lectores interesados en estudiar técnicas para "acelerar" esta rapidez de convergencia y aprender más acerca de los métodos numéricos del álgebra lineal, quizás deseen consultar los siguientes textos:

Analysis of Numerical Methods, E. Isaacson y H. B. Keller, John Wiley and Sons, Nueva York, 1966.

Applied Linear Algebra, B. Noble, Prentice-Hall, Inc., 1969.

Computational Methods of Linear Algebra, V. N. Faddeeva, Dover, 1959.

En las bibliografías adicionales de estos textos se encuentran más referencias.

EJERCICIOS 8.4

1. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

- a) Aplique el método de las potencias con reducción a escala para obtener una aproximación de un eigenvector dominante. Parta de

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Redondee todos los cálculos hasta tres dígitos significativos y suspenda después de tres iteraciones (es decir, tres multiplicaciones por A).

- b) Use el resultado del inciso (a) y el cociente de Rayleigh para obtener una aproximación del eigenvalor dominante de A .
c) Aplique la deflación para obtener una aproximación del eigenvalor restante y el eigenvector correspondiente; esto es, aplique el método de las potencias a

$$B = A - \tilde{\lambda}_1 \tilde{\mathbf{v}}_1 \tilde{\mathbf{v}}_1'$$

en donde $\tilde{\mathbf{v}}_1$ y $\tilde{\lambda}_1$ son las aproximaciones obtenidas en los incisos (a) y (b). Parta de

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Redondee todos los cálculos hasta tres dígitos significativos y suspéndase después de tres iteraciones.

d) Halle los valores exactos de los eigenvalores y eigenvectores.

2. Siga las instrucciones dadas en el ejercicio 1 con

Respuestas a los ejercicios

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

EJERCICIOS 1.1 (página 26)

1. b, d, f

2. a) $x = 2t + \frac{1}{2}r = t$

b) $x_1 = -2t + \frac{1}{2}r + 4, x_2 = 4, x_3 = t$

c) $x_1 = 3t - \frac{1}{2}r + \frac{1}{2}r - \frac{1}{2}r, x_2 = t, x_3 = 3, x_4 = t$

d) $t = 3q - \frac{1}{2}r - \frac{1}{2}r + 2t, u = q, x = r, f = 3, z = t$

3. a) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

4. a) $x_1 = x_3 = 2$

$2x_1 + x_3 + x_2 = 1$

$\rightarrow x_2 + 2x_3 = 4$

b) $x_1 = 0$

$x_2 = 0$

$x_3 = x_4 = 1$

c) $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 3$

$2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 1$

d) $x_1 = 1$

$x_2 = 2$

$x_3 = 3$

$x_4 = 0$

5. $k = 6$, una infinidad de soluciones

$k \neq 6$, ninguna solución

6. a) Las rectas no tienen punto común de intersección.

b) Las rectas se intersecan exactamente en un punto.

c) Las tres rectas coinciden.

Apéndice

Respuestas a los ejercicios

EJERCICIOS 1.1 (página 25)

1. b, d, f

2. a) $x = \frac{7}{6}t + \frac{1}{2}, y = t$

b) $x_1 = -2s + \frac{7}{2}t + 4, x_2 = s, x_3 = t$

c) $x_1 = \frac{4}{3}r - \frac{7}{3}s + \frac{8}{3}t - \frac{5}{3}, x_2 = r, x_3 = s, x_4 = t$

d) $v = \frac{1}{2}q - \frac{3}{2}r - \frac{1}{2}s + 2t, w = q, x = r, y = s, z = t$

3. a) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

4. a) $\begin{array}{rcl} x_1 & - & x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + & x_3 = 3 \\ & -x_2 + 2x_3 = 4 \end{array}$

b) $\begin{array}{rcl} x_1 & = & 0 \\ & x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 & = & 1 \end{array}$

c) $\begin{array}{rcl} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 & = & 5 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 & = & 1 \end{array}$

d) $\begin{array}{rcl} x_1 & = & 1 \\ x_2 & = & 2 \\ x_3 & = & 3 \\ x_4 & = & 4 \end{array}$

5. $k = 6$, una infinidad de soluciones
 $k \neq 6$, ninguna solución

6. a) Las rectas no tienen punto común de intersección.
 b) Las rectas se intersecan exactamente en un punto.
 c) Las tres rectas coinciden.

EJERCICIOS 1.2 (página 35)

1. d, f 2. b, c, f
3. a) $x_1 = 4, x_2 = 3, x_3 = 2$ b) $x_1 = 2 - 3t, x_2 = 4 + t, x_3 = 2 - t, x_4 = t$
 c) $x_1 = -1 - 5s - 5t, x_2 = s, x_3 = 1 - 3t, x_4 = 2 - 4t, x_5 = t$ d) Inconsistente
4. a) $x_1 = 4, x_2 = 3, x_3 = 2$ b) $x_1 = 2 - 3t, x_2 = 4 + t, x_3 = 2 - t, x_4 = t$
 c) $x_1 = -1 - 5s - 5t, x_2 = s, x_3 = 1 - 3t, x_4 = 2 - 4t, x_5 = t$ d) Inconsistente
5. a) $x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 2$ b) $x_1 = -3t, x_2 = -4t, x_3 = 7t$
 c) $x = s - 1, y = 2r, z = r, w = s$
7. a) Inconsistente b) $x_1 = -4, x_2 = 2, x_3 = 7$ c) $x_1 = 3 + 2t, x_2 = t$
9. a) $x_1 = 0, x_2 = -3t, x_3 = t$ b) Inconsistente
11. a) $x_1 = \frac{2}{3}a - \frac{1}{3}b, x_2 = -\frac{1}{3}a + \frac{2}{3}b$
 b) $x_1 = a - \frac{1}{3}c, x_2 = a - \frac{1}{2}b, x_3 = -a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{3}c$
12. $a = 4$, una infinidad; $a = -4$, ninguna; $a \neq \pm 4$, exactamente una.
14. $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ son respuestas posibles.
15. $\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \pi, \gamma = 0$.

EJERCICIOS 1.3 (página 41)

1. a, c, d 2. $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$
3. $x_1 - \frac{1}{4}s, x_2 = -\frac{1}{4}s - t, x_3 = s, x_4 = t$ 4. $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0$
5. $x = \frac{t}{8}, y = \frac{5t}{16}, z = t$ 6. $\lambda = 4, \lambda = 2$
11. Una respuesta posible es $x + y + z = 0$
 $x + y + z = 1$

EJERCICIOS 1.4 (página 48)

1. a) indefinida b) 4×2 c) indefinida
 d) indefinida e) 5×5 f) 5×2
3. $a = 5, b = -3, c = 4, d = 1$
4. a) $\begin{bmatrix} 12 & -3 \\ -4 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 7 & 6 & 5 \\ -2 & 1 & 3 \\ 7 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} -5 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
- d) $\begin{bmatrix} 9 & 8 & 19 \\ -2 & 0 & 0 \\ 32 & 9 & 25 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} 14 & 36 & 25 \\ 4 & -1 & 7 \\ 12 & 26 & 21 \end{bmatrix}$ f) $\begin{bmatrix} -28 & 7 \\ 0 & -14 \end{bmatrix}$

$$5. a) \text{ Indefinida} \quad b) \begin{bmatrix} 42 & 108 & 75 \\ 12 & -3 & 21 \\ 36 & 78 & 63 \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} 3 & 45 & 9 \\ 11 & -11 & 17 \\ 7 & 17 & 13 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} 3 & 45 & 9 \\ 11 & -11 & 17 \\ 7 & 17 & 13 \end{bmatrix} \quad e) \text{ Indefinida} \quad f) \begin{bmatrix} 48 & 15 & 31 \\ 0 & 2 & 6 \\ 38 & 10 & 27 \end{bmatrix}$$

$$6. a) \begin{bmatrix} 67 & 41 & 41 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 63 & 67 & 57 \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} 41 \\ 21 \\ 67 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 63 \end{bmatrix} \quad e) \begin{bmatrix} 24 & 56 & 97 \end{bmatrix} \quad f) \begin{bmatrix} 76 \\ 98 \\ 97 \end{bmatrix}$$

7. 182

EJERCICIOS 1.5 (página 57)

$$3. A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{3}{20} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \quad C^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$5. \text{ No} \quad 6. \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \quad 7. \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{7} \\ \frac{4}{7} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$$

$$8. A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 26 & 27 \end{bmatrix} \quad A^{-3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{26}{27} & \frac{1}{27} \end{bmatrix} \quad A^2 - 2A + I = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$9. A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad 10. \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$11. c) (A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \quad 12. A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_{11}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_{22}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{nn}} \end{bmatrix}$$

$$17. OA \text{ y } AO \text{ pueden no tener el mismo tamaño.} \quad 18. \begin{bmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \pm 1 & 0 \\ 0 & 0 & \pm 1 \end{bmatrix}$$

EJERCICIOS 1.6 (página 66)

1. a, b, d, f, g
2. a) Súmese -5 veces el primer renglón al segundo.
b) Intercámbiense el primero y tercer renglones.
c) Multiplíquese el segundo renglón por $\frac{1}{8}$.

$$3. a) E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad b) E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$c) E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad d) E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. No, puesto que no se puede obtener C efectuando sobre B una sola operación sobre los renglones.

$$5. a) \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} -5 & -3 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \quad c) \text{ No invertible}$$

$$6. a) \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{11}{10} & -\frac{6}{5} \\ -1 & 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{7}{10} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \quad b) \text{ No invertible} \quad c) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & 0 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad e) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad f) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$7. a) \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\sqrt{2} & -\frac{1}{2}\sqrt{2} & 0 \\ \frac{1}{2}\sqrt{2} & \frac{1}{2}\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{8} \end{bmatrix} \quad c) \text{ No invertible}$$

$$8. A^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta & 0 \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$9. a) E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \quad b) A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$11. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 8 \\ 0 & 1 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$13. a) \begin{bmatrix} \frac{1}{k_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{k_2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{k_3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{k_4} \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{k^2} & \frac{1}{k} & 0 & 0 \\ \frac{1}{k^3} & -\frac{1}{k^2} & \frac{1}{k} & 0 \\ -\frac{1}{k^4} & \frac{1}{k^3} & -\frac{1}{k^2} & \frac{1}{k} \end{bmatrix}$$

EJERCICIOS 1.7 (página 73)

1. $x_1 = 41, x_2 = -17$ 2. $x_1 = \frac{46}{27}, x_2 = -\frac{13}{27}$ 3. $x_1 = -7, x_2 = 4, x_3 = -1$

4. $x_1 = 1, x_2 = -11, x_3 = 16$ 5. $x = 1, y = 5, z = -1$

6. $w = 1, x = -6, y = 10, z = -7$ 7. a) $x_1 = \frac{16}{3}, x_2 = -\frac{4}{3}, x_3 = -\frac{11}{3}$

b) $x_1 = -\frac{5}{3}, x_2 = \frac{5}{3}, x_3 = \frac{10}{3}$

c) $x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = -4$

d) $x_1 = \frac{41}{42}, x_2 = -\frac{5}{6}, x_3 = \frac{25}{21}$

8. a) $b_2 = 3b_1, b_3 = -2b_1$

b) $b_3 = b_2 - b_1, b_4 = 2b_1 - b_2$

9. a) $X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

b) $X = \begin{bmatrix} 4t \\ 5t \\ 2 \\ t \end{bmatrix}$

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS (Página 75)

1. $x' = \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y, y' = -\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y$

2. $x' = x \cos \theta + y \sin \theta, y' = -x \sin \theta + y \cos \theta$

3. 3 monedas de un centavo, 4 de cinco centavos, 6 de diez centavos.

4. $x = 4, y = z, z = 3$

 5. Una infinidad si $a = 2$ ó $a = -\frac{3}{2}$; ninguna en caso contrario.

6. a) $a \neq 0, b \neq 2$

b) $a \neq 0, b = 2$

7. $K = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

c) $a = 0, b = 2$

d) $a = 0, b \neq 2$

 8. mpn multiplicaciones y $mp(n-1)$ adiciones

10. $a = 1, b = -2, c = 3$

11. $a = 1, b = -4, c = -5$

EJERCICIOS 2.1 (página 83)

1. a) 5 b) 7 c) 10 d) 0 e) 4 f) 5

2. a) Par b) Par c) Impar d) Impar e) Impar f) Par

3. 5 4. 0 5. 59 6. $k^2 - 4k - 5$ 7. 0 8. 425 9. 104

10. $-k^4 - k^3 + 18k^2 + 9k - 21$ 11. a) $\lambda = 3, \lambda = 2$ b) $\lambda = 2, \lambda = 6$

14. 275 15. a) 120 b) -120

EJERCICIOS 2.2 (página 88)

1. a) 6 b) -16 c) 0 d) 0 2. -21 3. -5 4. -7 5. 18

6. -21 7. 6 8. $\frac{1}{6}$ 9. -2 10. a) 5 b) 10 c) 5 d) 10

EJERCICIOS 2.3 (página 96)

1. a) $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 6 & -8 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \\ a_{13} & a_{23} \end{bmatrix}$

4. a) Inversible b) No inversible 5. a) 135 b) $\frac{8}{5}$ c) $\frac{1}{40}$ d) -5
 c) No inversible d) No inversible
6. Si $x = 0$, el primero y tercer renglones son proporcionales.
 Si $x = 2$, el primero y segundo renglones son proporcionales.
8. a) $k = \frac{1}{2}(5 + \sqrt{17})$, $k = \frac{1}{2}(5 - \sqrt{17})$ (b) $k = -1$

EJERCICIOS 2.4 (página 107)

1. a) $M_{11} = 29$, $M_{12} = -11$, $M_{13} = -19$, $M_{21} = 21$, $M_{22} = 13$, $M_{23} = -19$
 $M_{31} = 27$, $M_{32} = -5$, $M_{33} = 19$
 b) $C_{11} = 29$, $C_{12} = 11$, $C_{13} = -19$, $C_{21} = -21$, $C_{22} = 13$
 $C_{23} = 19$, $C_{31} = 27$, $C_{32} = 5$, $C_{33} = 19$
2. a) $M_{13} = 36$, $C_{13} = 36$ b) $M_{23} = 24$, $C_{23} = -24$
 c) $M_{22} = -48$, $C_{22} = -48$ d) $M_{21} = -108$, $C_{21} = 108$
3. 152 4. a) $\begin{bmatrix} 29 & -21 & 27 \\ 11 & 13 & 5 \\ -19 & 19 & 19 \end{bmatrix}$ b) $(\frac{1}{152}) \begin{bmatrix} 29 & -21 & 27 \\ 11 & 13 & 5 \\ -19 & 19 & 19 \end{bmatrix}$
5. 48 6. -66 7. 0 8. $k^3 - 8k^2 - 10k + 95$ 9. -120 10. 0
11. $A^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ -7 & 0 & -1 & 8 \\ 6 & 0 & 1 & -7 \end{bmatrix}$ 12. $x_1 = 1$, $x_2 = 2$
13. $x = \frac{3}{11}$, $y = \frac{2}{11}$, $z = -\frac{1}{11}$ 14. $x = \frac{26}{21}$, $y = \frac{25}{21}$, $z = \frac{5}{7}$
15. $x_1 = -\frac{30}{11}$, $x_2 = -\frac{38}{11}$, $x_3 = -\frac{40}{11}$ 16. $x_1 = 3$, $x_2 = 5$, $x_3 = -1$, $x_4 = 8$
17. No se puede aplicar la regla de Cramer. 18. $z = 2$

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS (página 109)

1. $x' = \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y$, $y' = -\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y$ 2. $x' = x \cos \theta + y \sin \theta$, $y' = -x \sin \theta + y \cos \theta$
5. $\cos \beta = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ac}$, $\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ 10. b) $\frac{19}{2}$

EJERCICIOS 3.1 (página 121)

3. a) $\overline{P_1 P_2} = (-1, 3)$ b) $\overline{P_1 P_2} = (-7, 2)$
 c) $\overline{P_1 P_2} = (2, -12, -11)$ d) $\overline{P_1 P_2} = (-8, 7, 4)$
4. $\overline{PQ}$, en donde $Q = (9, 5, 1)$ es una respuesta posible.
5. $\overline{PQ}$, en donde $P = (0, 4, -8)$ es una respuesta posible.
6. a) $(-2, 0, 4)$ b) $(23, -15, 4)$ 7. $x = (-\frac{1}{2}, \frac{5}{6}, 1)$
 c) $(-1, -5, 2)$ d) $(-39, 69, -12)$
 e) $(-30, -7, 5)$ f) $(0, -10, 0)$

8. $c_1 = 1, c_2 = -2, c_3 = 3$ 10. $c_1 = -t, c_2 = -t, c_3 = t$ (en donde t es arbitraria)
 11. a) $(\frac{9}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ b) $(\frac{23}{4}, -\frac{9}{4}, \frac{1}{4})$ 12. a) $x' = 5, y' = 8$ b) $x = -1, y = 3$

EJERCICIOS 3.2 (página 125)

1. a) 5 b) $5\sqrt{2}$ c) 3 d) $\sqrt{3}$ e) $\sqrt{129}$ f) 9
 2. a) $\sqrt{13}$ b) $2\sqrt{26}$ c) $\sqrt{209}$ d) $\sqrt{93}$
 3. a) $2\sqrt{3}$ b) $\sqrt{14} + \sqrt{2}$ c) $4\sqrt{14}$ d) $2\sqrt{37}$
 e) $(1/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6}, -2/\sqrt{6})$ f) 1
 4. $k = \pm \frac{3}{\sqrt{21}}$ 7. $(1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$
 8. Una esfera de radio 1 con centro en (x_0, y_0, z_0)

EJERCICIOS 3.3 (página 132)

1. a) -10 b) -3 c) 0 d) -20
 2. a) $-\frac{1}{\sqrt{5}}$ b) $-\frac{3}{\sqrt{58}}$ c) 0 d) $-\frac{20}{3\sqrt{70}}$
 3. a) obtuso b) agudo c) obtuso d) ortogonales
 4. a) $(\frac{12}{13}, -\frac{8}{13})$ b) (0, 0) c) $(-\frac{80}{13}, 0, -\frac{16}{13})$ d) $(\frac{32}{89}, \frac{12}{89}, \frac{16}{89})$
 5. a) $(\frac{14}{13}, \frac{21}{13})$ b) (2, 6) c) $(-\frac{14}{13}, 1, \frac{21}{13})$ d) $(-\frac{32}{89}, -\frac{12}{89}, \frac{16}{89})$
 7. $\pm(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}})$ 8. a) 6 b) 36 c) $24\sqrt{5}$ d) $24\sqrt{5}$
 10. $\cos \theta_1 = 0, \cos \theta_2 = \frac{3}{\sqrt{10}}, \cos \theta_3 = \frac{1}{\sqrt{10}}$ 13. $\theta = \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{6}}$

$$14. \cos \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \cos \gamma = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

EJERCICIOS 3.4 (página 141)

1. a) -23, 7, -1 b) (-20, -67, -9) c) (-78, -52, -26)
 d) 0, -56, -392 e) (24, 0, -16) f) (-12, -22, -8)
 2. a) (12, 30, -6) b) (-2, 0, 2) 3. a) $\frac{1}{2}\sqrt{374}$ b) $9\sqrt{13}$
 7. $x = (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}t, -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}t, t)$, en donde t es arbitraria.
 9. 227 10. a) $u = (0, 1, 0)$ y $v = (1, 0, 0)$
 (b) (-1, 0, 0)
 c) (0, 0, -1)

EJERCICIOS 3.5 (página 148)

1. a) $(x-2) + 4(y-6) + 2(z-1) = 0$
 b) $-(x+1) + 7(y+1) + 6(z-2) = 0$
 c) $z = 0$
 d) $2x + 3y + 4z = 0$
2. a) $x + 4y + 2z - 28 = 0$ b) $-x + 7y + 6z - 6 = 0$
 c) $z = 0$ d) $2x + 3y + 4z = 0$
3. a) $(5, 0, 0)$ es un punto en el plano y $\mathbf{n} = (2, -3, 7)$ es un vector normal, de modo que $2(x-5) - 3y + 7z = 0$ es una forma punto-normal; otros puntos y otras normales proporcionan otras respuestas correctas.
 b) $x + 3z = 0$ son respuestas posibles.
4. a) $2y - z - 1 = 0$ b) $x + 9y - 5z - 16 = 0$
5. a) $x = 2 + t, y = 4 + 2t, z = 6 + 5t$
 b) $x = -3 + 5t, y = 2 - 7t, z = -4 - 3t$
 c) $x = 1, y = 1, z = 5 + t$
 d) $x = t, y = t, z = t$
6. a) $x - 2 = \frac{y-4}{2} = \frac{z-6}{5}$ (b) $\frac{x+3}{5} = \frac{y-2}{-7} = \frac{z+4}{-3}$
7. a) $x = 6 + t, y = -1 + 3t, z = 5 - 9t$ or $x = 7 + t, y = 2 + 3t, z = -4 - 9t$ son respuestas posibles.
 b) $x = -t, y = -t, z = -t$ or $x = -1 - t, y = -1 - t, z = -1 - t$ es una respuesta posible.
8. a) $x = -\frac{11}{7} + \frac{23}{7}t, y = -\frac{12}{7} - \frac{1}{7}t, z = t$ b) $x = \frac{5}{3}t, y = t, z = 0$
9. a) $x - 2y - 17 = 0, y + 2z - 5 = 0$ b) $3x - 5y = 0, 2y - z = 0$
10. plano $xy: z = 0$; plano $xz: y = 0$; plano $yz: x = 0$ 12. $(-\frac{222}{7}, -\frac{64}{7}, \frac{78}{7})$
13. $5x - 2y + z - 30 = 0$ 15. $(-17, -1, 1)$ 16. $x - 4y + 4z + 9 = 0$

EJERCICIOS 4.1 (página 156)

1. a) $(-3, -4, -8, 4)$ b) $(53, 34, 49, 20)$ c) $(-1, 2, 7, -10)$
 d) $(-99, -84, -150, 30)$ e) $(-63, -28, -21, -69)$ f) $(2, 6, 15, -14)$
2. $(-\frac{7}{6}, -1, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{3})$ 3. $c_1 = 1, c_2 = 1, c_3 = -1, c_4 = 1$
5. a) 5 b) $\sqrt{11}$ c) $\sqrt{14}$ d) $\sqrt{48}$
6. a) $\sqrt{73}$ b) $\sqrt{14} + 3\sqrt{7}$ c) $4\sqrt{14}$ d) $\sqrt{1801}$
 e) $(\frac{2}{\sqrt{6}}, 0, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})$ f) 1
8. $k = \pm \frac{3}{\sqrt{14}}$
9. a) -1 b) -1 c) 0 d) 27

10. a) $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ y $\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ 11. a) $\sqrt{10}$ b) $3\sqrt{3}$ c) $\sqrt{59}$ d) 10

EJERCICIOS 4.2 (página 161)

1. No es un espacio vectorial. No se cumple el axioma 8.
2. No es un espacio vectorial. No se cumple el axioma 10.
3. No es un espacio vectorial. No se cumplen los axiomas 9 y 10.
4. El conjunto es un espacio vectorial bajo las operaciones dadas.
5. El conjunto es un espacio vectorial bajo las operaciones dadas.
6. No es un espacio vectorial. No se cumplen los axiomas 5 y 6.
7. El conjunto es un espacio vectorial bajo las operaciones dadas.
8. No es un espacio vectorial. No se cumplen los axiomas 7 y 8.
9. El conjunto es un espacio vectorial bajo las operaciones dadas.
10. No es un espacio vectorial. No se cumplen los axiomas 1, 4, 5 y 6.
11. El conjunto es un espacio vectorial bajo las operaciones dadas.
12. El conjunto es un espacio vectorial bajo las operaciones dadas.
13. El conjunto es un espacio vectorial bajo las operaciones dadas.
14. El conjunto es un espacio vectorial bajo las operaciones dadas.

EJERCICIOS 4.3 (página 170)

1. a, c 2. b, c 3. a, b, d 4. b, d, e 5. a, b, d
6. a) $(5, 9, 5) = 3\mathbf{u} - 4\mathbf{v} + \mathbf{w}$ b) $(2, 0, 6) = 4\mathbf{u} - 2\mathbf{w}$
 c) $(0, 0, 0) = 0\mathbf{u} + 0\mathbf{v} + 0\mathbf{w}$ d) $(2, 2, 3) = \frac{1}{2}\mathbf{u} - \frac{1}{2}\mathbf{v} + \frac{1}{2}\mathbf{w}$
7. a) $5 + 9x + 5x^2 = 3\mathbf{p}_1 - 4\mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3$
 (b) $2 + 6x^2 = 4\mathbf{p}_1 - 2\mathbf{p}_3$
 c) $0 = 0\mathbf{p}_1 + 0\mathbf{p}_2 + 0\mathbf{p}_3$
 d) $2 + 2x + 3x^2 = \frac{1}{2}\mathbf{p}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{p}_2 + \frac{1}{2}\mathbf{p}_3$
8. a, c, d 9. a) Los vectores lo generan b) Los vectores no lo generan 10. a, c
 c) Los vectores no lo generan d) Los vectores lo generan
11. Los polinomios no generan a P_2 12. a, b, d 13. $8x - 7y + z = 0$
14. $x = 2t, y = 7t, z = -t$, en donde $-\infty < t < +\infty$